

Projeto de Ciência de Dados

Fundamentos de Ciência de Dados e Linguagem Python
Universidade de Fortaleza — UNIFOR Disciplina: Ciência de Dados

Integrantes

Nome	Responsabilidades
André Luiz Cavalcante Da Silva	Definição e uso de funções
Felipe Ramalho Perdigão	Estruturas de repetição
João Pedro Ribeiro Cunha	Tipos básicos e variáveis · Expressões e operadores
Liam Coifman Rodrigues	Conceitos gerais sobre Ciência de Dados · Etapas de um projeto de Ciência de Dados · A linguagem Python
Máximo Henrique Fortinho De Miranda Sá Neto	Estrutura de dados
Raul Nascimento Belém Pontes	Estruturas condicionais

Descrição Geral do Projeto

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de aulas educacionais voltadas ao ensino dos fundamentos de Ciência de Dados e da linguagem Python. As aulas abrangem desde conceitos introdutórios: o que é Ciência de Dados, suas aplicações no mundo real e as etapas de um projeto... Até a configuração do ambiente de desenvolvimento e os primeiros passos práticos com Python, com foco em resolução de problemas utilizando ferramentas amplamente adotadas na área.

Material das aulas

github.com/JoaoPedroRBCunha/fundamentos-ciencias-de-dados

Vídeos das aulas

📺 Vídeos das aulas Ciências de dados
(<https://drive.google.com/drive/folders/1T5xPKrNM9vQQbgdVrUsWZRY4e2mCDeX?usp=sharing>)

Tecnologias Utilizadas

Python 3.x
Pandas
Visual Studio Code
Jupyter Notebook (via extensão do VS Code)

Estrutura das Aulas

Aula 1 — Conceitos Gerais sobre Ciência de Dados

Responsável: Liam Coifman Rodrigues

Descrição da aula:

Nesta aula, os alunos serão introduzidos aos conceitos fundamentais da Ciência de Dados, compreendendo sua importância na análise e interpretação de informações em diferentes contextos. Serão apresentados exemplos de aplicações no mundo real, como saúde, finanças, tecnologia, educação e negócios. A aula também abordará a diferença entre dado, informação e conhecimento, além de explicar os tipos de dados estruturados e não estruturados, preparando os alunos para compreender como os dados podem ser utilizados na geração de soluções e tomada de decisões.

Objetivos de aprendizagem:

- Compreender o que é Ciência de Dados e sua importância
- Conhecer as principais áreas de aplicação no mundo real
- Diferenciar dado, informação e conhecimento
- Entender a diferença entre dados estruturados e não estruturados

Aula 2 — Etapas de um Projeto de Ciência de Dados

Responsável: Liam Coifman Rodrigues

Descrição da aula:

Nesta aula, os alunos aprenderão as principais etapas que compõem um projeto de Ciência de Dados, desde a definição do problema até a apresentação dos resultados. Serão abordadas fases como coleta, organização, exploração, tratamento, análise, modelagem e comunicação dos dados. A aula destacará a importância de compreender bem o problema antes de iniciar a coleta de dados, mostrando como cada etapa contribui para transformar dados brutos em informações úteis para a tomada de decisão.

Objetivos de aprendizagem:

- Conhecer as etapas que estruturam um projeto de Ciência de Dados do início ao fim
- Entender a importância de definir o problema antes de coletar dados
- Compreender o papel da exploração, modelagem e comunicação de resultados

Aula 3 — A Linguagem Python

Responsável: Liam Coifman Rodrigues

Descrição da aula:

Nesta aula, os alunos conhecerão a linguagem Python e entenderão por que ela é uma das principais ferramentas utilizadas em Ciência de Dados. Serão apresentados seus principais benefícios, como simplicidade, facilidade de leitura e grande quantidade de bibliotecas voltadas para análise de dados. Além disso, a aula abordará a instalação do Python e do Visual Studio Code no Windows, a configuração da extensão do Python no VSCode e a criação do primeiro código, permitindo que os alunos iniciem a prática com programação.

Objetivos de aprendizagem:

- Entender o que é Python e por que é a linguagem mais usada em Ciência de Dados

- Instalar o Python e o VSCode no ambiente Windows
- Configurar a extensão do Python no VSCode
- Escrever e executar o primeiro código Python

Aula 4 — Tipos Básicos e Variáveis

Responsável: João Pedro Ribeiro Cunha

Descrição da aula:

Nesta aula, os alunos aprenderão os conceitos iniciais da programação em Python por meio do estudo dos tipos básicos de dados e do uso de variáveis. Serão apresentados os principais tipos, como números inteiros, números decimais, textos e valores booleanos, além da forma correta de declarar, armazenar e manipular informações em variáveis. A aula também abordará expressões e operadores aritméticos, relacionais e lógicos, permitindo que os alunos realizem operações básicas e compreendam como esses recursos são utilizados na construção de programas simples em Python.

Objetivos de aprendizagem:

- Compreender os tipos de dados básicos do Python
- Declarar e utilizar variáveis em Python
- Aplicar expressões e operadores nas operações básicas

Aula 5 — Estruturas Condicionais

Responsável: Felipe Ramalho Perdigão

Descrição da aula:

Nesta aula, os alunos aprenderão como os programas podem tomar decisões a partir de condições lógicas. Serão apresentados os conceitos de comparação, operadores relacionais e estruturas condicionais do Python, permitindo criar códigos capazes de executar diferentes ações dependendo da situação analisada.

Objetivos de aprendizagem:

- Compreender o funcionamento das estruturas condicionais em Python
- Utilizar operadores relacionais e lógicos em expressões condicionais
- Aplicar as estruturas `if`, `elif` e `else` na resolução de problemas
- Desenvolver pequenos programas com tomada de decisão

Aula 6 — Estruturas de Repetição

Responsável: Raul Nascimento Belém Pontes

Descrição da aula:

Nesta aula, os alunos aprenderão a automatizar tarefas repetitivas utilizando laços de repetição. Serão exploradas as estruturas `for` e `while`, além do uso de contadores e condições de parada, permitindo criar programas mais dinâmicos e eficientes.

Objetivos de aprendizagem:

- Entender a necessidade das estruturas de repetição na programação
- Utilizar os laços `for` e `while` em Python
- Trabalhar com contadores, acumuladores e condições de parada
- Resolver problemas utilizando repetições e lógica iterativa

Aula 7 — Estruturas de Dados

Responsável: Máximo Henrique Fortinho De Miranda Sá Neto

Descrição da aula:

Nesta aula, os alunos conhecerão as principais estruturas de dados utilizadas em Python para armazenamento e manipulação de informações. Serão apresentados conceitos fundamentais relacionados a listas, tuplas e dicionários, além de operações básicas realizadas nessas estruturas.

Objetivos de aprendizagem:

- Compreender o conceito de estruturas de dados em Python
- Utilizar listas, tuplas e dicionários para armazenar informações
- Manipular dados utilizando operações básicas de inserção, remoção e acesso
- Resolver problemas utilizando diferentes estruturas de dados

Aula 8 — Definição e Uso de Funções

Responsável: André Luiz Cavalcante Da Silva

Descrição da aula:

Nesta aula, os alunos aprenderão a criar funções em Python para organizar e reutilizar código. Serão abordados conceitos como parâmetros, retorno de valores e modularização, permitindo desenvolver programas mais estruturados e fáceis de manter.

Objetivos de aprendizagem:

- Entender o conceito e a importância das funções em programação
- Criar funções utilizando a palavra-chave `def`
- Trabalhar com parâmetros e valores de retorno
- Aplicar funções para modularizar e reutilizar código
- Desenvolver programas mais organizados e eficientes